Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

4

Espacios vectoriales



WEB

EJEMPLO INTRODUCTORIO

Vuelo espacial y sistemas de control

Con doce pisos de altura y peso de 75 toneladas, el *Columbia* se elevó majestuosamente desde la plataforma de lanzamiento en una fresca mañana de abril de 1981. El primer transbordador de Estados Unidos, producto de diez años de investigación, fue un triunfo de la ingeniería de sistemas de control que abarca muchas ramas ingenieriles —aeronáutica, química, eléctrica, hidráulica y mecánica.

Los sistemas de control del transbordador espacial resultan absolutamente críticos para el vuelo. Como el transbordador tiene un fuselaje inestable, requiere de constante vigilancia por computadora durante el vuelo atmosférico. Los sistemas de control de vuelo envían una corriente de comandos a las superficies de control aerodinámicas y a 44 pequeños impulsores de propulsión a chorro. En la figura 1 se muestra un típico sistema con retroalimentación en ciclo cerrado que controla el ángulo de inclinación de la punta de la nariz del transbordador durante el vuelo. Los símbolos de empalme ($\otimes$) muestran dónde se añaden las señales de diversos sensores a las señales de la computadora que fluyen por la parte superior de la figura.

Matemáticamente, las señales de entrada y salida de un sistema de control son funciones. Es importante, para las aplicaciones, que estas señales puedan sumarse, como en la figura 1, y multiplicarse por escalares. Estas dos operaciones con funciones tienen propiedades algebraicas completamente análogas a las operaciones de suma de vectores en $\mathbb{R}^n$ y multiplicación de un vector por un escalar, como se verá en las secciones 4.1 y 4.8. Por esta razón, al conjunto de todas las posibles entradas (funciones) se le denomina *espacio vectorial*. Los fundamentos matemáticos de la ingeniería de sistemas descansan sobre los espacios vectoriales y las funciones, y en este capítulo se amplía la teoría de vectores en $\mathbb{R}^n$ para incluir tales funciones. Después, se verá cómo surgen otros espacios vectoriales en ingeniería, física y estadística.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

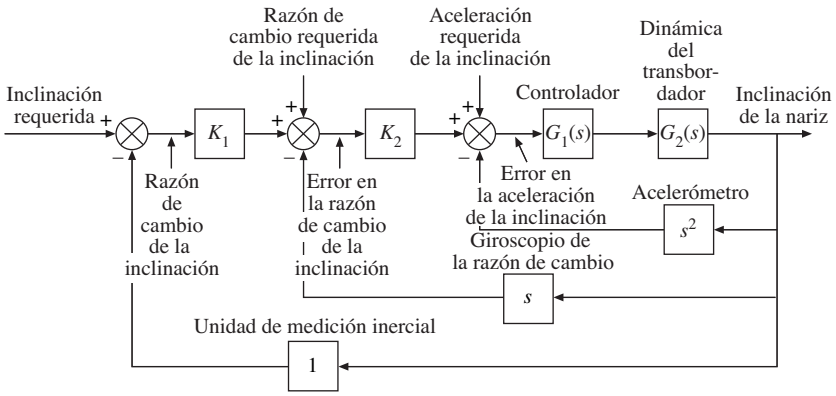


FIGURA 1 Sistemas de control para el transbordador espacial. (*Fuente: Control Systems Engineering*, por Norman S. Nise, Benjamin-Cummings Publishing, 1992, pág. 274. Esquema simplificado basado en *Space Shuttle GN&C Operations Manual*, Rockwell International, 1988.)

Las semillas matemáticas sembradas en los capítulos 1 y 2 germinarán y comenzarán a florecer en este capítulo. La belleza y el poder del álgebra se verán con mayor claridad cuando perciba a $\mathbb{R}^n$ como sólo uno de los diversos espacios vectoriales que surgen de manera natural en problemas de aplicación. En realidad, el estudio de los espacios vectoriales no es demasiado diferente del propio estudio de $\mathbb{R}^n$, porque es posible usar la experiencia geométrica adquirida con $\mathbb{R}^2$ y $\mathbb{R}^3$ para visualizar muchos conceptos generales.

En este capítulo se iniciará con las definiciones básicas de la sección 4.1, para después desarrollar gradualmente el marco general de los espacios vectoriales. Una meta de las secciones 4.3, 4.4 y 4.5 es mostrar lo mucho que otros espacios vectoriales se parecen a $\mathbb{R}^n$. La sección 4.6, que trata acerca del rango, es uno de los puntos principales del capítulo, ahí se usa terminología de espacios vectoriales para vincular importantes hechos acerca de las matrices rectangulares. En la sección 4.8 se aplicará la teoría del capítulo a las señales discretas y a las ecuaciones en diferencias que se usan en sistemas de control digitales como los del transbordador espacial. Las cadenas de Markov, en la sección 4.9, ofrecerán un cambio de paso con respecto a las secciones más teóricas del capítulo, y proporcionarán buenos ejemplos para los conceptos que se introducirán en el capítulo 5.

4.1 ESPACIOS Y SUBESPACIOS VECTORIALES

Gran parte de la teoría presentada en los capítulos 1 y 2 se basó en ciertas propiedades algebraicas simples y evidentes de $\mathbb{R}^n$, las cuales se enlistaron en la sección 1.3. De hecho, muchos otros sistemas matemáticos poseen las mismas propiedades. Las propiedades específicas de interés se enlistan en la siguiente definición.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Un **espacio vectorial** es un conjunto no vacío V de objetos, llamados *vectores*, en el que están definidas dos operaciones, llamadas *suma* y *multiplicación por escalares* (números reales), sujetas a los diez axiomas (o reglas) que se enlistan a continuación.[1] Los axiomas deben ser válidos para todos los vectores $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{w}$ en V y todos los escalares c y d.

1. La suma de $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$, denotada mediante $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, está en V.
2. $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.
4. Existe un vector **cero** $\mathbf{0}$ en V tal que $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}$.
5. Para cada $\mathbf{u}$ en V, existe un vector $-\mathbf{u}$ en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$.
6. El múltiplo escalar de $\mathbf{u}$ por c, denotado mediante $c\mathbf{u}$, está en V.
7. $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$.
8. $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$.
9. $c(d\mathbf{u}) = (cd)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u} = \mathbf{u}$.

Mediante estos axiomas, es posible demostrar que el vector cero del axioma 4 es único, y que el vector $-\mathbf{u}$, llamado el **negativo** de $\mathbf{u}$, del axioma 5 es único para cada $\mathbf{u}$ en V. Vea los ejercicios 25 y 26. En los ejercicios de este capítulo también se delinearán demostraciones de los siguientes hechos sencillos:

Para cada $\mathbf{u}$ en V y escalar c,

$$0\mathbf{u} = \mathbf{0} \tag{1}$$

$$c\mathbf{0} = \mathbf{0} \tag{2}$$

$$-\mathbf{u} = (-1)\mathbf{u} \tag{3}$$

EJEMPLO 1 Los espacios $\mathbb{R}^n$, donde $n \geq 1$, son los principales ejemplos de espacios vectoriales. La intuición geométrica desarrollada para $\mathbb{R}^3$ resultará muy útil para entender y visualizar muchos conceptos a lo largo del capítulo.

EJEMPLO 2 Sea V el conjunto de todas las flechas (segmentos de líneas dirigidos) presentes en el espacio tridimensional; dos de estas flechas se consideran iguales si tienen la misma longitud y apuntan en la misma dirección. La suma se define por medio de la regla del paralelogramo (de la sección 1.3), y para cada $\mathbf{v}$ en V se define $c\mathbf{v}$ como la flecha cuya longitud es $|c|$ veces la longitud de $\mathbf{v}$, y que apunta en la misma dirección que $\mathbf{v}$ si $c \geq 0$ y en la dirección opuesta en caso contrario. (Vea la figura 1.) Muestre que V es un espacio vectorial. Este espacio es un modelo común en problemas de física para diversas fuerzas.

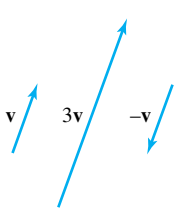


FIGURA 1

[1] Técnicamente, V es un *espacio vectorial real*. Toda la teoría de este capítulo es válida también para *espacios vectoriales complejos*, donde los escalares son números complejos. Esto se estudiará de manera breve en el capítulo 5. Hasta entonces, se supondrá que todos los escalares son reales.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

Solución La definición de V es geométrica, y utiliza conceptos de longitud y dirección. No intervienen coordenadas xyz. Una flecha de longitud cero es un solo punto y representa el vector cero. El negativo de $\mathbf{v}$ es $(-1)\mathbf{v}$. Así, los axiomas 1, 4, 5, 6 y 10 son evidentes; los demás se verifican geométricamente. Por ejemplo, vea las figuras 2 y 3.

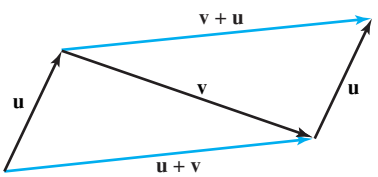


FIGURA 2 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

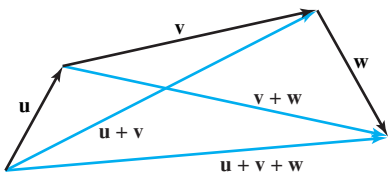


FIGURA 3 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.

EJEMPLO 3 Sea $\mathbb{S}$ el espacio de todas las sucesiones infinitas de números a derecha e izquierda (normalmente escritas en fila y no en columna):

$$\{y_k\} = (\ldots, y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2, \ldots)$$

Si $\{z_k\}$ es otro elemento de $\mathbb{S}$, entonces la suma $\{y_k\} + \{z_k\}$ es la sucesión $\{y_k + z_k\}$ que se forma al sumar términos correspondientes de $\{y_k\}$ y $(z_k\}$. El múltiplo escalar $c\{y_k\}$ es la sucesión $\{cy_k\}$. Los axiomas de espacio vectorial se verifican de la misma forma que se hizo para $\mathbb{R}^n$.

Los elementos de $\mathbb{S}$ aparecen en ingeniería, por ejemplo, siempre que una señal se mide (o muestrea) en tiempos discretos. Una señal puede ser eléctrica, mecánica, óptica, etc. Los sistemas de control principales del transbordador espacial, mencionados en la introducción del capítulo, usan señales discretas (o digitales). Por con conveniencia, se llamará a $\mathbb{S}$ espacio de **señales** (de tiempo discreto). Una señal puede visualizarse por medio de una gráfica como la de la figura 4.

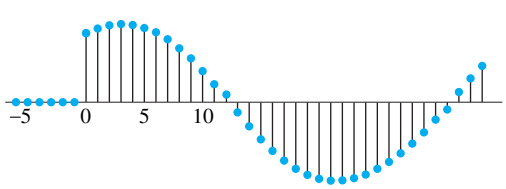


FIGURA 4 Una señal de tiempo discreto.

EJEMPLO 4 Para $n \geq 0$, el conjunto $\mathbb{P}_n$ de polinomios de grado n o menor consiste en todos los polinomios de la forma

$$\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n \tag{4}$$

donde los coeficientes $a_0, \ldots, a_n$ y la variable t son números reales. El *grado* de $\mathbf{p}$ es la mayor potencia de t en (4) cuyo coeficiente no es cero. Si $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$, el grado de $\mathbf{p}$

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

es cero. Si todos los coeficientes son cero, **p** es el *polinomio cero*. El polinomio cero está incluido en $\mathbb{P}_n$ aun cuando su grado, por razones técnicas, no esté definido.

Si **p** está dado por (4), y si $\mathbf{q}(t) = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n$, entonces la suma $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ se define mediante

$$\begin{aligned}(\mathbf{p} + \mathbf{q})(t) &= \mathbf{p}(t) + \mathbf{q}(t) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n\end{aligned}$$

El múltiplo escalar $c\mathbf{p}$ es el polinomio definido por

$$(c\mathbf{p})(t) = c\mathbf{p}(t) = ca_0 + (ca_1)t + \cdots + (ca_n)t^n$$

Estas definiciones satisfacen los axiomas 1 y 6 porque $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ y $c\mathbf{p}$ son polinomios de grado menor o igual que *n*. Los axiomas 2, 3, y del 7 al 10 se siguen a partir de las propiedades de los números reales. Resulta claro que el polinomio cero actúa como el vector cero del axioma 4. Por último, $(-1)\mathbf{p}$ actúa como el negativo de **p**, y se cumple el axioma 5. Por lo tanto, $\mathbb{P}_n$ es un espacio vectorial.

Los espacios vectoriales $\mathbb{P}_n$ para diferentes *n* se usan, por ejemplo, en el análisis de tendencia estadística de datos, el cual se estudia en la sección 6.8.

EJEMPLO 5 Sea *V* el conjunto de todas las funciones que dan valores reales definidas para un conjunto $\mathbb{D}$. (Por lo general, $\mathbb{D}$ se toma como el conjunto de los números reales o como algún intervalo de la recta real.) Las funciones se suman de la forma acostumbrada: $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ es la función cuyo valor en *t* en el dominio $\mathbb{D}$ es $\mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t)$. De igual manera, para un escalar *c* y una **f** en *V*, el múltiplo escalar $c\mathbf{f}$ es la función cuyo valor en *t* es $c\mathbf{f}(t)$. Por ejemplo, si $\mathbb{D} = \mathbb{R}$, $\mathbf{f}(t) = 1 + \operatorname{sen} 2t$, y $\mathbf{g}(t) = 2 + .5t$, entonces

$$(\mathbf{f} + \mathbf{g})(t) = 3 + \operatorname{sen} 2t + .5t \qquad \text{y} \qquad (2\mathbf{g})(t) = 4 + t$$

Dos funciones en *V* son iguales si, y sólo si, sus valores coinciden para cada *t* en $\mathbb{D}$. Por lo tanto, el vector cero en *V* es la función que es idénticamente cero, $\mathbf{f}(t) = 0$ para toda *t*, y el negativo de **f** es $(-1)\mathbf{f}$. Los axiomas 1 y 6 son evidentemente ciertos, y los otros axiomas se siguen a partir de las propiedades de los números reales, así que *V* es un espacio vectorial.

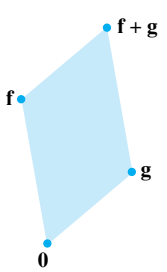


FIGURA 5 La suma de dos vectores (funciones).

Es importante pensar en cada función en el espacio vectorial *V* del ejemplo 5 como un solo objeto, un solo "punto" o vector en el espacio vectorial. La suma de dos vectores **f** y **g** (funciones en *V* o elementos de *cualquier* espacio vectorial) puede visualizarse como en la figura 5, porque esto puede ayudar a aplicar a un espacio vectorial general la intuición geométrica adquirida al trabajar con el espacio vectorial $\mathbb{R}^n$. Como ayuda, puede consultar la *guía de estudio* (*Study Guide*) mientras aprende a adoptar este punto de vista más general.

Subespacios

En muchos problemas, un espacio vectorial consta de un subconjunto adecuado de vectores de algún espacio vectorial mayor. En este caso, será necesario verificar sólo tres de los diez axiomas de espacios vectoriales. El resto quedarán satisfechos de manera automática.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

DEFINICIÓN

Un **subespacio** de un espacio vectorial V es un subconjunto H de V que tiene tres propiedades:

a. El vector cero de V está en H.[2]

b. H es cerrado bajo la suma de vectores. Esto es, para cada $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en H, la suma $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ está en H.

c. H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Esto es, para cada $\mathbf{u}$ en H y cada escalar c, el vector $c\mathbf{u}$ está en H.

Las propiedades (a), (b) y (c) garantizan que un subespacio H de V es en sí mismo un *espacio vectorial*, bajo las operaciones de espacio vectorial ya definidas en V. Para verificar esto, observe que las propiedades (a), (b) y (c) son los axiomas 1, 4 y 6. Los axiomas 2, 3, y del 7 al 10 son verdaderos de manera automática en H porque se aplican a todos los elementos de V, incluidos aquellos que están en H. El axioma 5 también es verdadero en H, porque si $\mathbf{u}$ está en H, entonces $(-1)\mathbf{u}$ está en H según (c), y por la ecuación (3) de la página 217 se sabe que $(-1)\mathbf{u}$ es el vector $-\mathbf{u}$ del axioma 5.

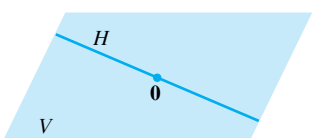


FIGURA 6
Un subespacio de V.

Así, todo subespacio es un espacio vectorial. De manera recíproca, todo espacio vectorial es un subespacio (de sí mismo o posiblemente de espacios mayores). El término *subespacio* es usado cuando se consideran por lo menos dos espacios, con uno dentro de otro, y la frase *subespacio de V* identifica a V como el espacio más grande. (Vea la figura 6.)

EJEMPLO 6 El conjunto que consta de únicamente el vector cero en un espacio vectorial V es un subespacio de V, llamado **subespacio cero** y que se escribe como $\{\mathbf{0}\}$.

EJEMPLO 7 Sea $\mathbb{P}$ el conjunto de todos los polinomios con coeficientes reales, con operaciones en $\mathbb{P}$ definidas igual que para las funciones. Entonces $\mathbb{P}$ es un subespacio del espacio de todas las funciones que producen un valor real definidas en $\mathbb{R}$. También, para cada $n \geq 0$, $\mathbb{P}_n$ es un subespacio de $\mathbb{P}$, porque $\mathbb{P}_n$ es un subconjunto de $\mathbb{P}$ que contiene al polinomio cero, la suma de dos polinomios en $\mathbb{P}_n$ también está en $\mathbb{P}_n$, y un múltiplo escalar de un polinomio en $\mathbb{P}_n$ también está en $\mathbb{P}_n$.

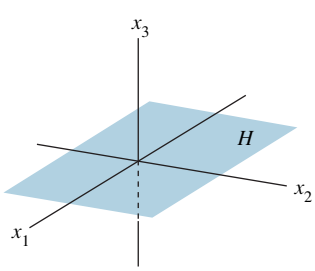


FIGURA 7
Un plano x_1x_2 es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

EJEMPLO 8 El espacio vectorial $\mathbb{R}^2$ *no* es un subespacio de $\mathbb{R}^3$ porque $\mathbb{R}^2$ ni siquiera es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$. (Todos los vectores en $\mathbb{R}^3$ tienen tres entradas, mientras que los vectores en $\mathbb{R}^2$ tienen sólo dos.) El conjunto

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s \text{ y } t \text{ son reales} \right\}$$

es un subconjunto de $\mathbb{R}^3$ que "se ve" y "actúa" como $\mathbb{R}^2$, aunque es lógicamente distinto de $\mathbb{R}^2$. Vea la figura 7. Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

Solución El vector cero está en H, y H es cerrado bajo la suma de vectores y la multiplicación por escalares porque estas operaciones con vectores en H producen siempre vectores cuyas terceras entradas son cero (y por ende pertenecen a H). Entonces H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

[2]Algunos textos reemplazan la propiedad (a) de esta definición por el supuesto de que H no es vacío. Entonces (a) podría deducirse de (c) y de que $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Pero la mejor manera de comprobar para un subespacio es buscar inicialmente el vector cero. Si $\mathbf{0}$ está en H, entonces deben verificarse las propiedades (b) y (c). Si $\mathbf{0}$ *no* está en H, entonces H no puede ser un subespacio, y ya no hace falta confirmar las otras propiedades.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 9 Un plano en $\mathbb{R}^3$ que *no* pasa por el origen no es un subespacio de $\mathbb{R}^3$, porque el plano no contiene al vector cero de $\mathbb{R}^3$. De manera similar, una línea en $\mathbb{R}^2$ que *no* pasa por el origen, como en la figura 8, *no* es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

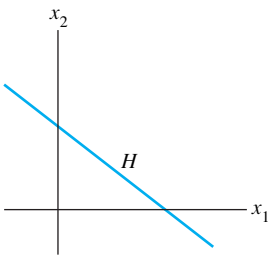


FIGURA 8
Una línea que no es un espacio vectorial.

Un subespacio generado por un conjunto

El ejemplo siguiente ilustra una de las maneras más comunes de describir un subespacio. Al igual que en el capítulo 1, el término **combinación lineal** se refiere a cualquier suma de múltiplos escalares de vectores, y $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ denota el conjunto de todos los vectores que pueden escribirse como combinaciones lineales de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$.

EJEMPLO 10 Dados $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ en un espacio vectorial V, sea $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Demuestre que H es un subespacio de V.

Solución El vector cero está en H, dado que $\mathbf{0} = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2$. Para mostrar que H es cerrado bajo la suma de vectores, tome dos vectores arbitrarios en H. por ejemplo,

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 \quad \text{y} \quad \mathbf{w} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

De acuerdo con los axiomas 2, 3 y 8 para el espacio vectorial V,

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{w} &= (s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) + (t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2)\\ &= (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2\end{aligned}$$

Entonces $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ está en H. Además, si c es un escalar, entonces, por los axiomas 7 y 9,

$$c\mathbf{u} = c(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) = (cs_1)\mathbf{v}_1 + (cs_2)\mathbf{v}_2$$

lo cual muestra que $c\mathbf{u}$ está en H, y H es cerrado bajo la multiplicación por escalares. Entonces H es un subespacio de V.

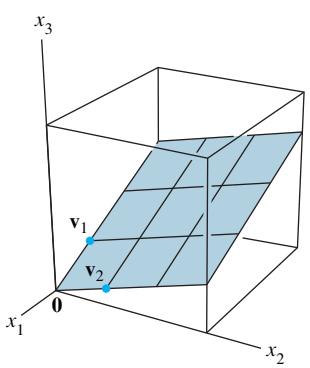


FIGURA 9
Ejemplo de un subespacio.

En la sección 4.5 se demostrará que todo subespacio de $\mathbb{R}^3$ distinto de cero, aparte del propio $\mathbb{R}^3$, es o bien $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ para algunos vectores $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ linealmente independientes o $\text{Gen}\{\mathbf{v}\}$ para $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. En el primer caso, el subespacio es un plano que pasa por el origen; y en el segundo caso, es una recta que pasa por el origen. (Vea la figura 9.) Resulta útil conservar estas imágenes geométricas en mente, incluso para espacios vectoriales abstractos.

El argumento del ejemplo 10 se generaliza fácilmente para demostrar el teorema siguiente.

TEOREMA 1 Si $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en un espacio vectorial V, entonces $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ es un subespacio de V.

A $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ se le llama el **subespacio generado** por $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$. Dado cualquier subespacio H de V, un **conjunto generador** para H es un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ en H tal que $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

El ejemplo siguiente muestra cómo usar el teorema 1.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

EJEMPLO 11 Sea H el conjunto de todos los vectores de la forma $(a - 3b, b - a, a, b)$, donde a y b son escalares arbitrarios. Esto es, sea $H = \{(a - 3b, b - a, a, b)$: a y b en $\mathbb{R}\}$. Demuestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$.

Solución Escriba los vectores de H como vectores columna. Entonces un vector arbitrario en H tiene la forma

$$\begin{bmatrix} a-3b \\ b-a \\ a \\ b \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1$ $\mathbf{v}_2$

Este cálculo muestra que $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, donde $\mathbf{v}_1$ y $\mathbf{v}_2$ son los vectores indicados anteriormente. Entonces H es un subespacio de $\mathbb{R}^4$ de acuerdo con el teorema 1.

En el ejemplo 11 se ilustra una técnica útil para expresar un subespacio H como el conjunto de combinaciones lineales de alguna pequeña colección de vectores. Si $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, se puede pensar en los vectores $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ del conjunto generador como "asas" que permiten manipular el subespacio H. A menudo, cálculos con la infinidad de elementos de H se reduce a operaciones con el número finito de vectores del conjunto generador.

EJEMPLO 12 Encuentre el o los valores de h para los cuales $\mathbf{y}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^3$ generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, si

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

Solución Esta pregunta corresponde al problema de práctica 2 de la sección 1.3, escrito aquí usando el término *subespacio* en lugar de $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$. La solución obtenida anteriormente muestra que $\mathbf{y}$ está en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ si, y sólo si, $h = 5$. Ahora es recomendable repasar esa solución, y también los ejercicios del 11 al 14 y del 17 al 21 de la sección 1.3.

Aunque muchos espacios vectoriales de este capítulo son subespacios de $\mathbb{R}^n$, es importante recordar que la teoría abstracta se puede aplicar también a otros espacios vectoriales. Los espacios vectoriales de funciones surgen en muchas aplicaciones, y posteriormente se les prestará más atención.

PROBLEMAS DE PRÁCTICA

1. Muestre que el conjunto H de los puntos en $\mathbb{R}^2$ de la forma $(3s, 2 + 5s)$ no es un espacio vectorial, mostrando que no es cerrado bajo la multiplicación por escalares. (Encuentre un vector específico $\mathbf{u}$ en H, y un escalar c tal que $c\mathbf{u}$ no esté en H.)
2. Sea $W = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$, donde $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ están en un espacio vectorial V. Muestre que $\mathbf{v}_k$ está en W para $1 \leq k \leq p$. [*Sugerencia:* Primero escriba una ecuación donde muestre que $\mathbf{v}_1$ está en W. Luego ajuste la notación para el caso general.]

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

WEB

4.1 EJERCICIOS

1. Sea V el primer cuadrante en el plano xy; esto es, sea

$$V = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x \geq 0, y \geq 0 \right\}$$

a. Si $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ están en V, ¿está $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ en V? ¿Por qué?

b. Encuentre un vector específico $\mathbf{u}$ en V y un escalar específico tal que $c\mathbf{u}$ *no* esté en V. (Esto basta para demostrar que V *no* es un espacio vectorial.)

2. Sea W la unión del primer y tercer cuadrantes en el plano xy. Esto es, sea $W = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : xy \geq 0 \right\}$.

a. Si $\mathbf{u}$ está en W y c es cualquier escalar, ¿está $c\mathbf{u}$ en W? ¿Por qué?

b. Encuentre vectores específicos $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ en W tales que $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ no esté en W. Esto basta para demostrar que W *no* es un espacio vectorial.

3. Sea H el conjunto de puntos que están dentro del círculo unitario en el plano xy. Esto es, sea $H = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} : x^2 + y^2 \leq 1 \right\}$.

Encuentre un ejemplo específico —dos vectores o un vector y un escalar— para mostrar que H no es un subespacio de $\mathbb{R}^2$.

4. Construya una figura geométrica para ilustrar por qué una línea en $\mathbb{R}^2$ que *no* pasa por el origen no es cerrada bajo la suma de vectores.

En los ejercicios 5 a 8, determine si el conjunto dado es un subespacio de $\mathbb{P}_n$ para algún valor adecuado de n. Justifique sus respuestas.

5. Todos los polinomios de la forma $\mathbf{p}(t) = at^2$, donde a está en $\mathbb{R}$.

6. Todos los polinomios de la forma $\mathbf{p}(t) = a + t^2$, donde a está en $\mathbb{R}$.

7. Todos los polinomios de grado 3 o menor, con coeficientes enteros.

8. Todos los polinomios en $\mathbb{P}_n$, tales que $\mathbf{p}(0) = 0$.

9. Sea H el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} s \\ 3s \\ 2s \end{bmatrix}$.

Encuentre un vector $\mathbf{v}$ en $\mathbb{R}^3$ tal que $H = \text{Gen}\{\mathbf{v}\}$. ¿Por qué muestra esto que H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

10. Sea H el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} 2t \\ 0 \\ -t \end{bmatrix}$.

Muestre que H es un subespacio de $\mathbb{R}^3$. (Use el método del ejercicio 9.)

11. Sea W el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} 5b + 2c \\ b \\ c \end{bmatrix}$, donde b y c son arbitrarios. Encuentre vectores $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ tales que $W = \text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. ¿Por qué muestra esto que W es un subespacio de $\mathbb{R}^3$?

12. Sea W el conjunto de todos los vectores de la forma $\begin{bmatrix} s + 3t \\ s - t \\ 2s - t \\ 4t \end{bmatrix}$.

Muestre que W es un subespacio de $\mathbb{R}^4$. (Use el método del ejercicio 11.)

13. Sean $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$, y $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$.

a. ¿Está $\mathbf{w}$ en $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$? ¿Cuántos vectores hay en $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

b. ¿Cuántos vectores hay en $\text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$?

c. ¿Está $\mathbf{w}$ en el subespacio generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$? ¿Por qué?

14. Sean $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ como en el ejercicio 13, y sea $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$. ¿Está $\mathbf{w}$ en el subespacio generado por $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$? ¿Por qué?

En los ejercicios 15 a 18, sea W el conjunto de todos los vectores de la forma que se muestra, donde a, b y c representan números reales arbitrarios. En cada caso, encuentre un conjunto S de vectores que genere W o proporcione un ejemplo para demostrar que W *no* es un espacio vectorial.

15. $\begin{bmatrix} 3a + b \\ 4 \\ a - 5b \end{bmatrix}$

16. $\begin{bmatrix} -a + 1 \\ a - 6b \\ 2b + a \end{bmatrix}$

17. $\begin{bmatrix} a - b \\ b - c \\ c - a \\ b \end{bmatrix}$

18. $\begin{bmatrix} 4a + 3b \\ 0 \\ a + b + c \\ c - 2a \end{bmatrix}$

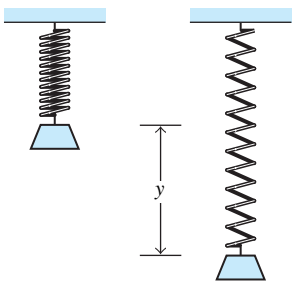
19. Si una masa m se coloca en el extremo de un resorte y se jala de ella hacia abajo y luego se le suelta, el sistema de masa-resorte comenzará a oscilar. El desplazamiento y de la masa desde su posición de reposo está dado por una función de la forma

$$y(t) = c_1 \cos \omega t + c_2 \operatorname{sen} \omega t \tag{5}$$

donde ω es una constante que depende del resorte y de la masa. Demuestre que el conjunto de todas las funciones descritas en (5) (con ω fija y c_1 y c_2 arbitrarias) es un espacio vectorial.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com



20. El conjunto de todas las funciones continuas con valores reales, definidas en un intervalo cerrado $[a, b]$ en $\mathbb{R}$, se denota mediante $C[a, b]$. Este conjunto es un subespacio del espacio vectorial de todas las funciones con valores reales, definidas en $[a, b]$.

a. ¿Qué hechos acerca de las funciones continuas deben verificarse para demostrar que $C[a, b]$ es en realidad un subespacio vectorial como se asegura? (Por lo general, estos hechos se estudian en una clase de cálculo.)

b. Demuestre que $\{\mathbf{f} \text{ en } C[a, b] : \mathbf{f}(a) = \mathbf{f}(b)\}$ es un subespacio de $C[a, b]$.

Para enteros positivos fijos m y n, el conjunto $M_{m\times n}$ de todas las matrices de $m \times n$ es un espacio vectorial, bajo las operaciones usuales de suma de matrices y multiplicación por escalares reales.

21. Determine si el conjunto H de todas las matrices de la forma $\begin{bmatrix} a & b \\ 0 & d \end{bmatrix}$ es un subespacio de $M_{2\times 2}$.

22. Sean F una matriz fija de 3×2, y H el conjunto de todas las matrices A en $M_{2\times 4}$ con la propiedad de que $FA = 0$ (la matriz cero en $M_{3\times 4}$). Determine si H es un subespacio de $M_{2\times 4}$.

En los ejercicios 23 y 24 señale cada enunciado como verdadero o falso. Justifique sus respuestas.

23. a. Si $\mathbf{f}$ es una función en el espacio vectorial V de todas las funciones con valores reales definidas en $\mathbb{R}$, y si $\mathbf{f}(t) = 0$ para cualquier t, entonces $\mathbf{f}$ es el vector cero en V.

b. Un vector es una flecha en un espacio tridimensional.

c. Un subconjunto H de un espacio vectorial V es un subespacio de V si el vector cero está en H.

d. Un subespacio también es un espacio vectorial.

e. Se usan señales analógicas en los sistemas de control principales del transbordador espacial, los cuales fueron mencionados en la introducción de este capítulo.

24. a. Un vector es cualquier elemento de un espacio vectorial.

b. Si $\mathbf{u}$ es un vector en un espacio vectorial V, entonces $(-1)\mathbf{u}$ es lo mismo que el negativo de $\mathbf{u}$.

c. Un espacio vectorial es también un subespacio.

d. $\mathbb{R}^2$ es un subespacio de $\mathbb{R}^3$.

e. Un subconjunto H de un espacio vectorial V es un subespacio de V cuando se cumplen las siguientes condiciones: (i) el vector cero de V está en H, (ii) $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$ y $\mathbf{u} + \mathbf{v}$ están en H, y (iii) c es un escalar y $c\mathbf{u}$ está en H.

Los ejercicios 25 a 29 muestran cómo los axiomas para un espacio vectorial V pueden usarse para demostrar las propiedades elementales que se describieron después de la definición de un espacio vectorial. Llene cada espacio con el número de axioma adecuado. Por el axioma 2, los axiomas 4 y 5 implican, respectivamente, que $\mathbf{0} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ y $-\mathbf{u} + \mathbf{u} = \mathbf{0}$ para toda $\mathbf{u}$.

25. Complete la siguiente demostración de que el vector cero es único. Suponga que $\mathbf{w}$ en V tiene la propiedad de que $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{w} + \mathbf{u} = \mathbf{u}$ para toda $\mathbf{u}$ en V. En particular, $\mathbf{0} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Pero $\mathbf{0} + \mathbf{w} = \mathbf{w}$, por el axioma _____. Por lo tanto, $\mathbf{w} = \mathbf{0} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$.

26. Complete la siguiente demostración de que $-\mathbf{u}$ es el *único vector* en V tal que $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}$. Suponga que $\mathbf{w}$ satisface $\mathbf{u} + \mathbf{w} = \mathbf{0}$. Al sumar $-\mathbf{u}$ en ambos lados, se tiene que

$$(-\mathbf{u}) + [\mathbf{u} + \mathbf{w}] = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0}$$
$$[(-\mathbf{u}) + \mathbf{u}] + \mathbf{w} = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(a)$$
$$\mathbf{0} + \mathbf{w} = (-\mathbf{u}) + \mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(b)$$
$$\mathbf{w} = -\mathbf{u} \quad \text{por el axioma } _____(c)$$

27. Escriba los números de axioma faltantes en la siguiente demostración de que $0\mathbf{u} = \mathbf{0}$ para cada $\mathbf{u}$ en V.

$0\mathbf{u} = (0 + 0)\mathbf{u} = 0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}$ por el axioma _____(a)

Sume el negativo de $0\mathbf{u}$ en ambos lados:

$$0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) = [0\mathbf{u} + 0\mathbf{u}] + (-0\mathbf{u})$$
$$0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u}) = 0\mathbf{u} + [0\mathbf{u} + (-0\mathbf{u})] \quad \text{por el axioma } _____(b)$$
$$\mathbf{0} = 0\mathbf{u} + \mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(c)$$
$$\mathbf{0} = 0\mathbf{u} \quad \text{por el axioma } _____(d)$$

28. Escriba los números de axioma faltantes en la siguiente demostración de que $c\mathbf{0} = \mathbf{0}$ para cada escalar c.

$$c\mathbf{0} = c(\mathbf{0} + \mathbf{0}) \quad \text{por el axioma } _____(a)$$
$$= c\mathbf{0} + c\mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(b)$$

Sume el negativo de $c\mathbf{0}$ en ambos lados:

$$c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0}) = [c\mathbf{0} + c\mathbf{0}] + (-c\mathbf{0})$$
$$c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0}) = c\mathbf{0} + [c\mathbf{0} + (-c\mathbf{0})] \quad \text{por el axioma } _____(c)$$
$$\mathbf{0} = c\mathbf{0} + \mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(d)$$
$$\mathbf{0} = c\mathbf{0} \quad \text{por el axioma } _____(e)$$

29. Demuestre que $(-1)\mathbf{u} = -\mathbf{u}$. [*Sugerencia:* Demuestre que $\mathbf{u} + (-1)\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Use algunos axiomas y los resultados de los ejercicios 27 y 26.]

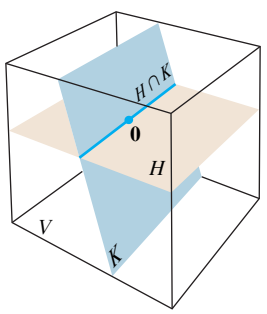
http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

30. Suponga que $c\mathbf{u} = \mathbf{0}$ para algún escalar c distinto de cero. Muestre que $\mathbf{u} = \mathbf{0}$. Mencione los axiomas o propiedades que utilice.

31. Sean $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$ vectores en un espacio vectorial V, y sea H cualquier subespacio de V que contenga tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$. Explique por qué H también contiene a $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$. Esto demuestra que $\text{Gen}\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ es el menor subespacio de V que contiene tanto a $\mathbf{u}$ como a $\mathbf{v}$.

32. Sean H y K subespacios de un espacio vectorial V. La **intersección** de H y K, escrita como $H \cap K$, es el conjunto de los $\mathbf{v}$ en V que pertenece tanto a H como a K. Muestre que $H \cap K$ es un subespacio de V. (Vea la figura.) Dé un ejemplo en $\mathbb{R}^2$ para mostrar que la unión de dos subespacios, en general, no es un subespacio.



33. Dados los subespacios H y K de un espacio vectorial V, la **suma** de H y K, escrita como $H + K$, es el conjunto de todos los vectores en V que puede escribirse como la suma de dos vectores, uno en H y otro en K; esto es,

$H + K = \{\mathbf{w} : \mathbf{w} = \mathbf{u} + \mathbf{v}$ para alguna $\mathbf{u}$ en H y alguna $\mathbf{v}$ en $K\}$

a. Muestre que $H + K$ es un subespacio de V.

b. Muestre que H es un subespacio de $H + K$ y K un subespacio de $H + K$.

34. Suponga que $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ y $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_q$ son vectores en un espacio vectorial V, y sea

$H = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p\}$ y $K = \text{Gen}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_q\}$

Muestre que $H + K = \text{Gen}\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p, \mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_q\}$.

35. **[M]** Muestre que $\mathbf{w}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$, donde

$$\mathbf{w} = \begin{bmatrix} -9 \\ 7 \\ 4 \\ 8 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 7 \\ -4 \\ -2 \\ 9 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 5 \\ -1 \\ -7 \end{bmatrix}, \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -9 \\ 4 \\ 4 \\ -7 \end{bmatrix}$$

36. **[M]** Determine si $\mathbf{y}$ está en el subespacio de $\mathbb{R}^4$ generado por las columnas de A, donde

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 6 \\ 7 \\ 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \quad A = \begin{bmatrix} 5 & -5 & -9 \\ 8 & 8 & -6 \\ -5 & -9 & 3 \\ 3 & -2 & -7 \end{bmatrix}$$

37. **[M]** El espacio vectorial $H = \text{Gen}\{1, \cos^2 t, \cos^4 t, \cos^6 t\}$ contiene al menos dos funciones interesantes que se usarán en un ejercicio posterior:

$\mathbf{f}(t) = 1 - 8\cos^2 t + 8\cos^4 t$

$\mathbf{g}(t) = -1 + 18\cos^2 t - 48\cos^4 t + 32\cos^6 t$

Estudie la gráfica de $\mathbf{f}$ para $0 \leq t \leq 2\pi$, y encuentre una fórmula simple para $\mathbf{f}(t)$. Verifique su estimación graficando la diferencia entre $1 + \mathbf{f}(t)$ y su fórmula para $\mathbf{f}(t)$. (Con suerte, se verá la función constante 1.) Repita el procedimiento para $\mathbf{g}$.

38. **[M]** Repita el ejercicio 35 para las funciones

$\mathbf{f}(t) = 3\,\text{sen}\, t - 4\,\text{sen}^3 t$

$\mathbf{g}(t) = 1 - 8\,\text{sen}^2 t + 8\,\text{sen}^4 t$

$\mathbf{h}(t) = 5\,\text{sen}\, t - 20\,\text{sen}^3 t + 16\,\text{sen}^5 t$

en el espacio vectorial $\text{Gen}\{1, \text{sen}\, t, \text{sen}^2 t, \ldots, \text{sen}^5 t\}$.

Soluciones a los problemas de práctica

1. Tome cualquier $\mathbf{u}$ en H —por ejemplo, $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$— y tome cualquier $c \neq 1$ —digamos, $c = 2$. Entonces $c\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$. Si éste se encuentra en H, entonces hay alguna s tal que

$$\begin{bmatrix} 3s \\ 2 + 5s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

Esto es, $s = 2$ y $s = 12/5$, lo cual es imposible. Por lo tanto, $2\mathbf{u}$ no está en H, y H no es un espacio vectorial.

http://www.leeydescarga.com

Mas libros gratis en http://www.leeydescarga.com

2. $\mathbf{v}_1 = 1\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2 + \cdots + 0\mathbf{v}_p$. Esto expresa $\mathbf{v}_1$ como una combinación lineal de $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$, así que $\mathbf{v}_1$ está en W. En general, $\mathbf{v}_k$ está en W porque

$$\mathbf{v}_k = 0\mathbf{v}_1 + \cdots + 0\mathbf{v}_{k-1} + 1\mathbf{v}_k + 0\mathbf{v}_{k+1} + \cdots + 0\mathbf{v}_p$$

4.2 ESPACIOS NULOS, ESPACIOS COLUMNA Y TRANSFORMACIONES LINEALES

En aplicaciones de álgebra lineal, los subespacios de $\mathbb{R}^n$ normalmente surgen de dos maneras: (1) como el conjunto de todas las soluciones de un sistema homogéneo de ecuaciones lineales, o (2) como el conjunto de todas las combinaciones lineales de ciertos vectores específicos. En esta sección se compararán y contrastarán las dos descripciones para los subespacios, lo cual permitirá practicar el uso del concepto de subespacio. En realidad, como pronto se descubrirá, ya se ha realizado cierto trabajo con subespacios desde la sección 1.3. La principal característica nueva aquí es la terminología. La sección termina con una explicación del núcleo y del rango de una transformación lineal.

El espacio nulo de una matriz

Considere el siguiente sistema de ecuaciones homogéneas:

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ -5x_1 + 9x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \tag{1}$$

En arreglo matricial, este sistema se escribe como $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, donde

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Recuerde que el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ que satisfacen (1) se denomina **conjunto solución** del sistema (1). A menudo conviene relacionar este conjunto directamente con la matriz A y la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Al conjunto de las $\mathbf{x}$ que satisfacen $A\mathbf{x} = 0$ se le llamará **espacio nulo** de la matriz A.

DEFINICIÓN

El **espacio nulo** de una matriz A de $m \times n$, que se escribe Nul A, es el conjunto de todas las soluciones de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. En notación de conjuntos,

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ está en } \mathbf{R}^n \text{ y } A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

Una descripción más dinámica de Nul A es el conjunto de todas las $\mathbf{x}$ en $\mathbb{R}^n$ que se mapean en el vector cero de $\mathbb{R}^m$ mediante la transformación lineal $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Vea la figura 1.

EJEMPLO 1 Sea A como en (2), y sea $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Determine si $\mathbf{u}$ pertenece al espacio nulo de A.

http://www.leeydescarga.com